

HW 7

Load data

ดาวน์โหลดข้อมูล excel เข้าสู่โปรแกรม R

```
10 # load data
11 path <- file.choose()
12 df <- read_excel(path, sheet = "NewCarSales")
13 glimpse(df)
14 |
15 # filter specific data
16 ncs <- df %>%
17   mutate(
18     YearQuarter = yearquarter("2002 Q1") + 0:59, # add column quarter
19     qtr = factor(quarter(YearQuarter), levels = 1:4), # convert variable
20     qtr = relevel(qtr, ref = "1") # use to change baseline (mostly use
21   ) %>%
22   select(-Date) %>%
23   relocate(YearQuarter) %>%
24   as_tsibble(index = YearQuarter)
25 ncs
```

Model training

ทำ model training โดยการเลือกใช้ model ที่แตกต่างกัน

```
27 # create model
28 fit <- ncs %>%
29   model(
30     model_1 = TSLM(NCS ~ DPIPc + UR + PR + UMICS),
31     model_2 = TSLM(NCS ~ DPIPc + UR + PR + UMICS + season()),
32     model_3 = TSLM(NCS ~ DPIPc + UR + PR + UMICS + season() + trend()),
33     model_4 = TSLM(NCS ~ DPIPc + UR + PR + UMICS * season() + trend()),
34   )
```

Evaluation

วัดประสิทธิภาพของ model ที่ train มาด้วย metric แบบต่างๆ

```
36 # evaluation
37 fit %>%
38   glance() %>% # summarize fitted model
39   select(.model, r_squared, adj_r_squared, AICc) # AICc low is good
40
```

Result

1) เราได้ **regression equation** ของ model ทั้งหมดดังนี้

$$\text{Model 1: } \hat{y} = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4$$

$$NCS.FC = 25428.255 + 3.228DIPC - 7666.852UR - 3219.499PR + 1122.429UMICS$$

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	25428.2554	37465.7657	0.679	0.5002	
DIPC	3.2275	0.3916	8.242	3.52e-11	***
UR	-7666.8516	1662.4019	-4.612	2.42e-05	***
PR	-3219.4991	1412.5314	-2.279	0.0266	*
UMICS	1122.4290	210.6755	5.328	1.91e-06	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

$$\text{Model 2: } \hat{y} = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + \gamma_2Q_2 + \gamma_3Q_3 + \gamma_4Q_4$$

$$NCS.FC = 15351.530 + 3.197DIPC - 7607.513UR - 3306.902PR + 1154.704UMICS + 14346.704Q_2 + 18654.821Q_3 + 1287.332Q_4$$

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	15351.5297	26841.1403	0.572	0.56983	
DIPC	3.1970	0.2791	11.456	7.75e-16	***
UR	-7607.5129	1186.9485	-6.409	4.32e-08	***
PR	-3306.9021	1005.4594	-3.289	0.00181	**
UMICS	1154.2495	150.9923	7.644	4.66e-10	***
season()year2	14346.7036	3039.8505	4.720	1.82e-05	***
season()year3	18654.8207	3055.9747	6.104	1.32e-07	***
season()year4	1287.3318	3058.0208	0.421	0.67551	

$$\text{Model 3: } \hat{y} = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + \gamma_2Q_2 + \gamma_3Q_3 + \gamma_4Q_4 + \alpha t$$

$$NCS.FC = 283412.374 - 5.530DIPC - 9491.524UR - 1445.763PR + 871.304UMICS + 15552.917Q_2 + 18575.182Q_3 + 1396.679Q_4 + 2368.404t$$

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	283412.374	81237.661	3.489	0.00101	**
DIPC	-5.530	2.536	-2.181	0.03381	*
UR	-9491.524	1208.336	-7.855	2.45e-10	***
PR	-1445.763	1060.341	-1.363	0.17872	
UMICS	871.304	159.743	5.454	1.45e-06	***
season()year2	15552.917	2784.389	5.586	9.07e-07	***
season()year3	18575.182	2777.218	6.688	1.69e-08	***
season()year4	1396.679	2779.162	0.503	0.61744	
trend()	2368.404	684.643	3.459	0.00110	**

Model 4: $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \gamma_2 Q_2 + \gamma_3 Q_3 + \gamma_4 Q_4 + \alpha t + \delta_2 x_4 Q_2 + \delta_3 x_4 Q_3 + \delta_4 x_4 Q_4$

$NCS.FC = 293776.090 - 5.537 PIPC - 9360.659UR - 1359.769PR + 733.186UMICS + 5902.058Q2 - 6361.511Q3 - 13911.740Q4 + 2371.663t + 116.189UMICS \cdot Q2 + 304.938UMICS \cdot Q3 + 185.599UMICS \cdot Q4$

Coefficients:					
	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	293776.090	85500.685	3.436	0.00123	**
DPIPC	-5.537	2.690	-2.059	0.04499	*
UR	-9360.659	1243.402	-7.528	1.14e-09	***
PR	-1359.769	1085.337	-1.253	0.21633	
UMICS	733.186	216.877	3.381	0.00145	**
season()year2	5902.058	22889.819	0.258	0.79763	
season()year3	-6361.511	21711.696	-0.293	0.77079	
season()year4	-13911.740	21209.486	-0.656	0.51501	
trend()	2371.663	724.969	3.271	0.00199	**
UMICS:season()year2	116.189	273.384	0.425	0.67273	
UMICS:season()year3	304.938	263.285	1.158	0.25251	
UMICS:season()year4	185.599	256.455	0.724	0.47276	

2) โดยมีค่า R^2 , Adjusted R^2 และ AICc ดังตารางด้านล่าง

.model	r_squared	adj_r_squared	AICc
<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1 model_1	0.828	0.816	1132.
2 model_2	0.918	0.907	1096.
3 model_3	0.933	0.923	1086.
4 model_4	0.935	0.920	1094.

3) Model ที่ 4 มีสมการสำหรับ quarter 2 ดังนี้

$NCS.FC = 299678.148 - 5.537 PIPC - 9360.659UR - 1359.769PR + 849.375 UMICS + 2371.663t$

4) โดยมี model ที่ดีที่สุดตามแต่ละ evaluation metric ดังนี้

ซึ่งจะได้ว่า model ที่มีค่า Adjusted R^2 ดีที่สุดคือ model ที่ 3 โดยมีค่า Adjusted $R^2 = 0.923$

model ที่มีค่า AICc ดีที่สุดคือ model ที่ 3 โดยมีค่า AICc = 1086.418